

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS

Unidad Academica de Ingenieria Eléctrica
“Ingeniería de Software”

Plataforma de Recomendacion Musical Personalizada

Segundo Avance — Diagramas de Comportamiento

Integrantes:

Jose Carlos Quezada Garcia
Dara Naomi Valenciana Badillo

Docente:

Cristian Boyain

Repositorio:

<https://github.com/CarlosQzd/proyectomusica.git>

1. Introduccion

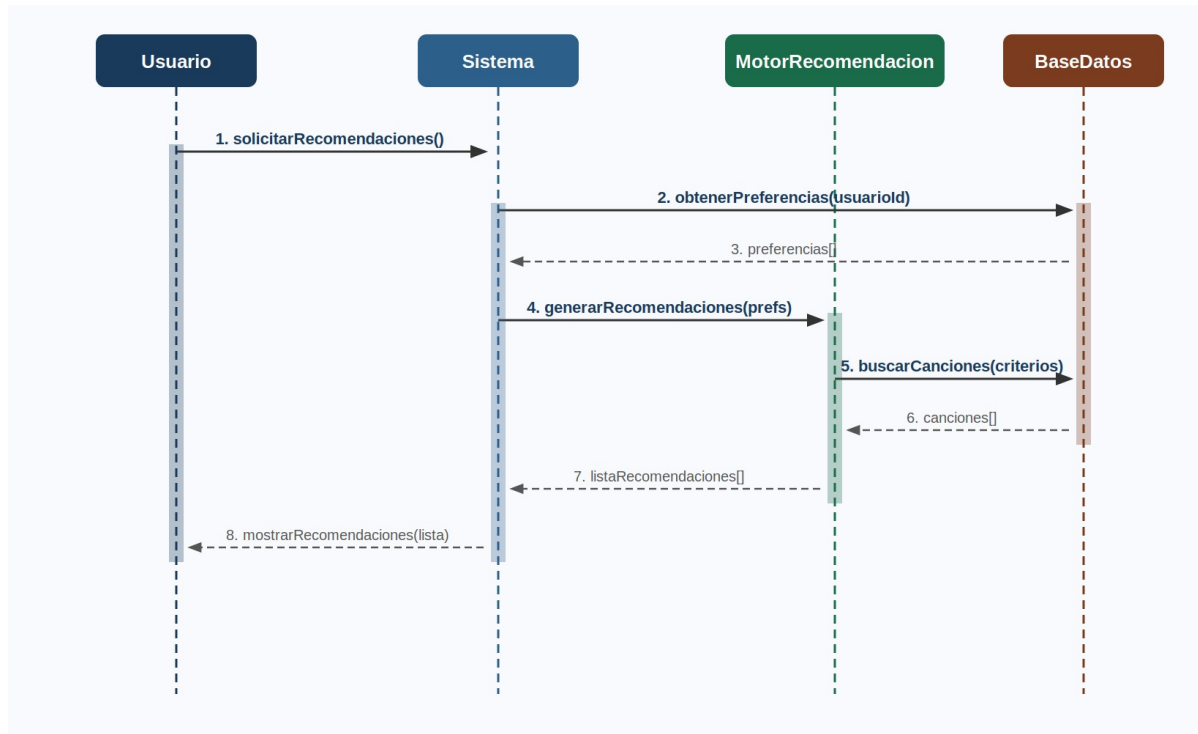
El presente documento corresponde al segundo avance del proyecto final de la materia de Analisis y Diseno Orientado a Objetos. En continuidad con el primer avance, donde se establecieron los casos de uso y el modelo de clases preliminar de la Plataforma de Recomendacion Musical Personalizada, este avance se centra en el modelado del comportamiento dinamico del sistema.

De acuerdo con la metodologia OO seguida en clase y los artefactos planificados, en este avance se presentan: el diagrama de secuencia para el caso de uso principal (CU-03: Solicitar Recomendaciones) y el diagrama de estados del objeto Usuario, que representa el ciclo de vida de la entidad mas relevante del sistema.

Adicionalmente, se incluye una revision y actualizacion del modelo de clases presentado en el avance anterior, incorporando precisiones en las relaciones y responsabilidades identificadas durante el analisis de los flujos del sistema.

2. Diagrama de Secuencia — CU-03: Solicitar Recomendaciones

El diagrama de secuencia modela la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución del caso de uso mas relevante. Se representan cuatro participantes principales y ocho mensajes que describen el flujo completo de la operación.



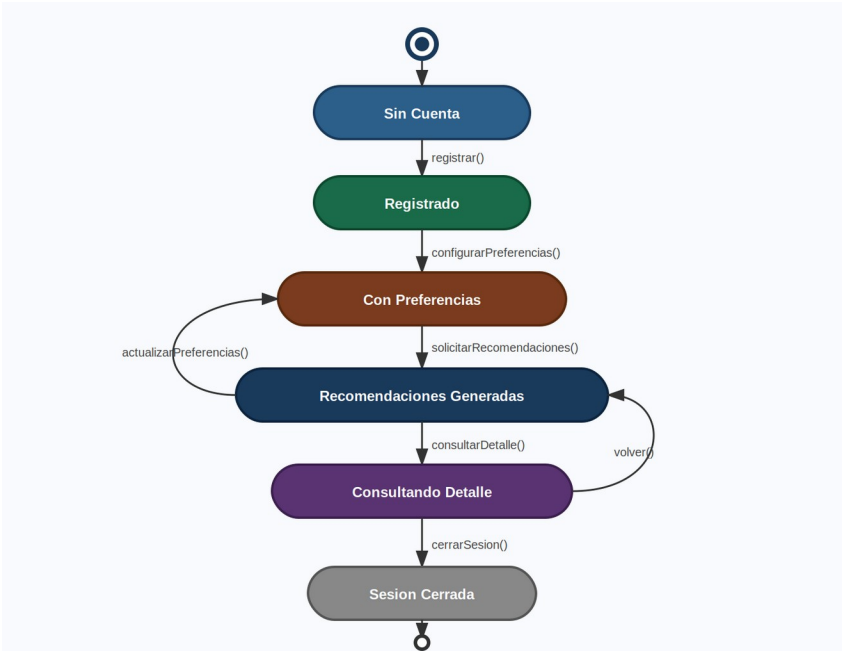
Descripcion de los mensajes

#	Mensaje	De -> A	Descripcion
1	solicitarRecomendaciones()	Usuario -> Sistema	El usuario activa la funcion de recomendacion.
2	obtenerPreferencias(usuarioId)	Sistema -> BaseDatos	El sistema consulta las preferencias guardadas del usuario.
3	preferencias[]	BaseDatos -> Sistema	Retorna el conjunto de preferencias del usuario.
4	generarRecomendaciones(prefs)	Sistema -> MotorRecomendacion	Delega la logica de recomendacion al componente especializado.

#	Mensaje	De -> A	Descripcion
5	buscarCanciones(criterios)	MotorRecomendacion -> BaseDatos	Consulta canciones que coincidan con los criterios.
6	canciones[]	BaseDatos -> MotorRecomendacion	Retorna las canciones encontradas.
7	listaRecomendaciones[]	MotorRecomendacion -> Sistema	Devuelve la lista de recomendaciones generadas.
8	mostrarRecomendaciones(lista)	Sistema -> Usuario	El sistema presenta las recomendaciones al usuario.

3. Diagrama de Estados — Objeto: Usuario

El diagrama de estados modela el ciclo de vida del objeto Usuario, entidad central del sistema. Se identificaron seis estados principales y las transiciones que ocurren como resultado de las acciones del usuario o eventos del sistema.



Descripcion de estados y transiciones

Estado	Descripcion	Transicion entrada	Transicion salida
Sin Cuenta	Usuario no registrado en el sistema.	Inicio	registrar()
Registrado	Usuario con cuenta creada, sin preferencias.	registrar()	configurarPreferencias() ()
Con Preferencias	Usuario con genero, animo y artistas configurados.	configurarPreferencias() () / actualizarPreferencias() ()	solicitarRecomendaciones() ()

Estado	Descripcion	Transicion entrada	Transicion salida
Recomendaciones Generadas	Sistema presento lista de recomendaciones.	solicitarRecomendaciones()	consultarDetalle() / cerrarSesion() / actualizarPreferencias()
Consultando Detalle	Usuario revisa info de cancion o artista.	consultarDetalle()	volver()
Sesion Cerrada	Usuario ha cerrado su sesion activa.	cerrarSesion()	—

4. Actualizacion del Modelo de Clases

A partir del analisis de los flujos modelados en los diagramas de secuencia y de estados, se identificaron ajustes y precisiones al modelo de clases presentado en el primer avance.

Clase	Atributos	Metodos agregados	Relacion
Usuario	id, nombre, correo, contraseña, preferencias	iniciarSesion() cerrarSesion() solicitarRecomendaciones()	Tiene una Preferencia (1..1)
Preferencia	genero, estadoAnimo, artistas[]	actualizar() validar()	Referencia Artistas (1..*)
Recomendacion	id, usuario, canciones[], artistas[], fecha	generar(prefs) mostrar()	Generada para Usuario. Contiene Canciones y Artistas
MotorRecomendacion	algoritmo, umbralSimilitud	generarRecomendaciones(prefs) buscarSimilares(criterios)	Usa BaseDatos
Cancion	id, titulo, duracion, genero, artista	consultarDetalle()	Pertenece a Artista. Categorizada en Genero
Artista	id, nombre, genero, biografia, canciones[]	consultarInfo()	Categorizado en Genero
Genero	id, nombre, descripcion	—	Categoriza Cancion y Artista

Nota: La principal incorporacion respecto al avance anterior es la clase MotorRecomendacion, cuya existencia quedo evidenciada al modelar el diagrama de secuencia.

5. Planeacion Actualizada

La siguiente tabla muestra el estado actualizado de todos los entregables del proyecto, reflejando el progreso alcanzado a la fecha de este segundo avance.

Entregable	Descripcion	Fecha	Estado
Propuesta inicial	Definicion del sistema y equipo de trabajo	Feb 2026	Completado
1er Avance	Casos de uso y modelo de clases preliminar	Mar 2026	Completado
Diagrama de secuencia	Modelado de flujos principales (CU-03)	Mar 2026	Completado
Diagrama de estados	Ciclo de vida del objeto Usuario	Abr 2026	Completado
2do Avance	Diagramas de comportamiento y modelo refinado	May 2026	Completado
Documento final	Compilacion de todos los artefactos OO	May 2026	En progreso

6. Conclusiones

En este segundo avance se logro modelar el comportamiento dinamico de la Plataforma de Recomendacion Musical Personalizada mediante dos artefactos clave de la metodologia OO: el diagrama de secuencia y el diagrama de estados.

Diagrama de secuencia: Permitio precisar la colaboracion entre los objetos del sistema durante la operacion mas relevante, evidenciando la necesidad de incorporar la clase MotorRecomendacion.

Diagrama de estados: Clarifico las distintas situaciones en las que puede encontrarse el objeto Usuario a lo largo de su ciclo de vida.

El proyecto continua desarrollandose segun la planeacion establecida. Todos los artefactos generados se encuentran disponibles en: <https://github.com/dara-uaz/ProyectoADOO>